1 t を実数に値をとるパラメータとする．4 次の実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & -1+2t & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ -2+t & -1-t & -5+t & 3 \end{pmatrix}$$

によって定まる $\mathbb{R}^4$ の 1 次変換を f とする．$\mathbb{R}^4$ には標準内積が与えられているものとする．以下の問に答えよ．

(1) すべての t に対し $f(\boldsymbol{u}_1) = \mathbf{0}$ をみたすような，$\mathbb{R}^4$ の長さ 1 の元 $\boldsymbol{u}_1$ をひとつ与えよ．

(2) $\mathrm{Ker}\, f$ の次元を k とするとき，k を求めよ．また $k \geq 2$ のときは，$\{\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_k\}$ が $\mathrm{Ker}\, f$ の正規直交基底になるように $\boldsymbol{u}_2, ..., \boldsymbol{u}_k$ を与えよ．

(3) $\mathrm{Ker}\, f \cap \mathrm{Im}\, f$ の次元が 1 であるような t の値をすべて求めよ．また，そのとき $\mathrm{Ker}\, f \cap \mathrm{Im}\, f$ の $\mathbf{0}$ でない元を与えよ．

（次ページあり）

2 2 次の複素正方行列全体のなす $\mathbb{C}$ 上のベクトル空間を V とし，その基底 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ を

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

により定める．次に，$A \in V$ に対し，線型写像 $f_A : V \to V$ を

$$f_A(X) = {}^tAXA \quad (X \in V)$$

で定める．ただし，${}^tA$ は A の転置行列とする．また 行列 B を

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

により定める．以下の問に答えよ．

(1) f_B の基底 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ に関する表現行列を求めよ．

(2) f_B の固有値を求めよ．また f_B の各固有値に対し，対応する固有空間の基底を一組ずつ与えよ．

(3) A が異なる 2 つの固有値 α, β をもつ実 2 次対称行列であるとき，f_A の固有値と対応する固有空間の次元を求めよ．

（次ページあり）

3 (1) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x > 0,\, y > 0\}$ において 4 つの曲線 $xy = 1,\, xy = 2,\, y = x,\, y = 3x$ によって囲まれる領域を D とする．このとき

$$\iint_D \frac{y}{x}\, dxdy$$

の値を求めよ．

(2) $a, b \in \mathbb{R}$ とする．広義積分

$$\int_1^\infty x^a (\log x)^b\, dx$$

が収束するための a, b に関する必要十分条件を求めよ．

4 $\mathbb{R}^2$ 上の C^2 級の実数値関数 $f(x,y)$ は単位円周 $S=\{(\cos\theta,\sin\theta)\,|\,\theta\in\mathbb{R}\}$ 上で $f=0$ かつ $(f_x)^2+(f_y)^2=1$ をみたし，原点を出発する任意の方向への半直線上で，原点から離れるにしたがって単調に増大するものとする．(a,b) を S 上の任意の点とするとき，以下の問に答えよ．

(1) ふたつのベクトル $(f_x(a,b),f_y(a,b))$ と $(-b,a)$ は互いに直交することを示せ．

(2) $f_x(a,b)=a,\ f_y(a,b)=b$ であることを示せ．

(3) 行列

$$A=\begin{pmatrix} f_{xx}(a,b) & f_{xy}(a,b) \\ f_{yx}(a,b) & f_{yy}(a,b) \end{pmatrix}$$

は $A\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ をみたすことを示せ．

(4) 極限

$$\lim_{n\to\infty} n^2 f\left(a-\frac{b}{n},b+\frac{a}{n}\right)$$

の値を求めよ．

1 n 次複素正方行列 A は条件 $P^2 = P$ をみたすとする．ただし，$P = A^*A$ で $A^* = {}^t\bar{A}$（A のすべての成分をその複素共役におきかえて転置をとった行列）とする．また $\mathbb{C}^n$ の元 $\boldsymbol{x} = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$, $\boldsymbol{y} = {}^t(y_1, \ldots, y_n)$ の標準エルミート内積を $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \bar{y}_i$ により定め，$|\boldsymbol{x}| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$ とおく．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbb{C}^n$ の元 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ に対し，$\langle A\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{x}, A^*\boldsymbol{y} \rangle$ を示せ．また $\langle P\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{x}, P\boldsymbol{y} \rangle$ を示せ．

(2) I を n 次単位行列とする．$\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ をそれぞれ $\mathrm{Im}(P)$, $\mathrm{Im}(I - P)$ の任意の元とするとき $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = 0$ を示せ．また，$\mathbb{C}^n = \mathrm{Im}(P) \oplus \mathrm{Im}(I - P)$ を示せ．ただし，n 次複素正方行列 B に対し, $\mathrm{Im}(B)$ は B の定める線形写像 $f_B : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ ($f_B(\boldsymbol{x}) = B\boldsymbol{x}$) の像を表すものとする．

(3) $\boldsymbol{x} \in \mathrm{Im}(P)$ に対し $|A\boldsymbol{x}| = |\boldsymbol{x}|$ を示せ．また，$\boldsymbol{x} \in \mathrm{Im}(I - P)$ に対し, $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ を示せ．

(4) A の任意の固有値 λ は $|\lambda| \leqslant 1$ をみたすことを示せ．

2 n は正整数とする．$\mathbb{R}$ 上の関数 g_n を

$$g_n(x) = \begin{cases} n & (x \in [0, 1/n]) \\ 0 & (x \notin [0, 1/n]) \end{cases}$$

と定める．また f は $\mathbb{R}$ 上の連続関数とし，$\mathbb{R}$ 上の関数 f_n を

$$f_n(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, g_n(x - t)\, dt$$

と定める．以下の問に答えよ．

(1) 各 n に対して f_n は連続関数であることを示せ．

(2) 各 $x \in \mathbb{R}$ に対して $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ を示せ．

(3) (2) で示した収束は一様収束か否かを判定せよ．一様収束であるならばその証明を与え，一様収束でないならば反例をあげ，それが反例になっていることを示せ．

（次ページあり）

3 2 次式 $f(z) = z^2 - 2pz + 1$ および 4 次式 $g(z) = z^4 - z^3 + z^2 - z + 1$ を考える．ここで p は実数定数である．以下の問に答えよ．

(1) $g(z)$ を $f(z)$ で割ったときの余りを p を用いて表せ．

(2) $p = \cos\dfrac{\pi}{5}$ とするとき，$f(\alpha) = 0$ をみたす複素数 α は $g(\alpha) = 0$ もみたすことを示せ．

(3) $\cos\dfrac{\pi}{5}$ の値を求めよ．

(4) $p = \cos\dfrac{\pi}{5}$ とするとき，次の広義積分の値を文字 p を用いて虚数単位 i を含まない形で表せ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{g(t)}\,dt$$

4 X, Y を位相空間とし，写像 $f : X \to Y$ を考える．f が連続写像であるとは Y の任意の開集合 O に対してその f による逆像 $f^{-1}(O)$ が X の開集合となることをいい，f が閉写像であるとは X の任意の閉集合 E に対してその f による像 $f(E)$ が Y の閉集合となることをいう．また，X の部分集合 A および Y の部分集合 B に対し，$\bar{A}$ は A の X における閉包，$\bar{B}$ は B の Y における閉包をそれぞれ表すものとする．以下の問に答えよ．

(1) f が閉写像であることと，X の任意の部分集合 A に対して $\overline{f(A)} \subset f(\bar{A})$ が成り立つことは，同値であることを示せ．

(2) f が連続写像であることと，Y の任意の閉集合 F に対して $f^{-1}(F)$ が X の閉集合となることは，同値であることを示せ．

(3) f が連続写像であることと，X の任意の部分集合 A に対して $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$ が成り立つことは，同値であることを示せ．

1 c を実数とし，$\mathbb{R}^4$ の 3 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} c+2 \\ c-2 \\ c \\ c-2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c+1 \\ c-2 \\ c-1 \\ c-1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c \\ c \\ c-2 \\ c \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を V，2 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を W で表す．

(1) V の次元を求めよ．

(2) $V + W$ の次元を求めよ．

(3) $V \cap W$ の次元を求めよ．

2 t を実数とし，以下の行列 A について考える．

$$A = \begin{pmatrix} t^2+1 & 0 & -1 \\ 0 & -t^2-\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & -t^2-1 \end{pmatrix}$$

(1) A の階数を求めよ．

(2) A の固有値を求めよ．

(3) A が対角化可能であるための t の必要十分条件を求めよ．

3 関数

$$f(x,y) = \sin x + \sin y - \sin(x+y) \quad (-\pi \leq x < \pi,\ -\pi \leq y < \pi)$$

に関して，以下の問に答えよ．

(1) x, y の 3 次多項式 $P(x,y)$ で

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - P(x,y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

をみたすものを求めよ．

(2) $f(x,y)$ の極値と極値を与える x, y を求めよ．

4 以下の問に答えよ.

(1) a を実数とし，$\mathbb{R}^3$ 内の領域 D を

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, 1 - x^2 - y^2 \leq z\}$$

で定めるとき，広義積分

$$\iiint_D \frac{1}{z^a}\, dxdydz$$

が収束するための a の必要十分条件とそのときの積分値を求めよ.

(2) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$ とするとき，

$$\iint_D |x - y|\, dxdy$$

の値を求めよ.

1 V を 有限次元実ベクトル空間とし，V^* をその双対空間とする．すなわち，V^* は V から $\mathbb{R}$ への線形写像全体のなす集合に，演算を $(\phi+\psi)(v)=\phi(v)+\psi(v), (c\phi)(v)=c\phi(v)$ $(\phi,\psi\in V^*, v\in V, c\in\mathbb{R})$ により定めた実ベクトル空間とする．次に $\{e_k \mid k\in I\}$ を V の基底とし，各 $j\in I$ に対し，$e_j^*\in V^*$ を条件

$$e_j^*(e_k)=\begin{cases}1 & (j=k)\\ 0 & (j\neq k)\end{cases}$$

により定める．

(1) $\{e_j^* \mid j\in I\}$ は V^* の基底であることを示せ．

(2) V の元 v に対し $v=\sum_{k\in I} e_k^*(v)e_k$ を示せ．

以下，V は x を変数とする高々 n 次の実数係数多項式全体のなす実ベクトル空間とし，$I=\{0,1,\dots,n\}$, $e_k=x^k$ $(k\in I)$ とする．

(3) $v=p(x)\in V$ に対して，$e_k^*(v)=\dfrac{1}{k!}p^{(k)}(0)$ を示せ．ただし $p^{(k)}(x)$ は多項式 $p(x)$ の k 階導関数を表す．

(4) $v=p(x)\in V$ に対して $\hat{v}\in V^*$ を

$$\hat{v}(u)=\int_0^1 p(x)q(x)\,dx \qquad (u=q(x)\in V)$$

で定義するとき，$\hat{v}=\sum_{j\in I} a_j e_j^*$ を成立させる $a_j\in\mathbb{R}$ $(j\in I)$ を $p^{(k)}(0)$ $(k\in I)$ を用いて表せ．

2 $[0,\infty)$ 上の関数列 $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\phi_n(x) = \dfrac{n}{1+n^2x^2}$ により定める．

(1) $\displaystyle\int_0^{\infty} \phi_n(x)\,dx$ の値を求めよ．

(2) 任意の $\delta > 0$ について，

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\delta}^{\infty} \phi_n(x)\,dx = 0$$

となることを示せ．

(3) 関数 $f : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ は有界かつ連続とする．このとき

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\infty} f(x)\phi_n(x)\,dx = \frac{\pi}{2} f(0)$$

が成り立つことを示せ．

3 複素関数

$$f(z) = \frac{e^{iz^2}}{z}$$

を考える．$R > \varepsilon > 0$ に対し

$$C_1 = \{r \mid \varepsilon \leq r \leq R\} \qquad C_2 = \{Re^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$$

$$C_3 = \{re^{\frac{\pi}{4}i} \mid \varepsilon \leq r \leq R\} \qquad C_4 = \{\varepsilon e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$$

とし，閉曲線 $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$ に反時計回りとなるように向きを定める．

(1) $0 < \theta \leq \dfrac{\pi}{4}$ における $\dfrac{\sin(2\theta)}{\theta}$ の最小値を求めよ．

(2) $\displaystyle\lim_{R\to\infty} \int_{C_2} f(z)\,dz = 0$ を示せ．

(3) $\displaystyle\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{C_4} f(z)\,dz = -\frac{\pi}{4}i$ を示せ．

(4) $\displaystyle\int_{C_3} f(z)\,dz$ は実数値であることを示せ．

(5) 広義積分

$$\int_0^\infty \frac{\sin x^2}{x}\,dx$$

の値を求めよ．また，その理由を述べよ．

4 X を位相空間とする．X 上の関数 $f : X \to \mathbb{R}$ が上半連続であるとは，任意の $\lambda \in \mathbb{R}$ に対して $U_\lambda = f^{-1}\big((-\infty, \lambda)\big)$ が X の開集合であることをいう．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbb{R}$ 上の関数

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x} + 1 & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

は上半連続かどうか，理由とともに答えよ．

(2) X がコンパクトであるとき，上半連続関数 $f : X \to \mathbb{R}$ は上に有界であることを示せ．

(3) X はコンパクト，$f : X \to \mathbb{R}$ は上半連続であるとし，$\alpha = \sup_{x \in X} f(x)$ とおく．このとき，ある $x_0 \in X$ が存在して $\alpha = f(x_0)$ をみたすことを示せ．

1 a を実数とする. 以下の 3 次の実正方行列を考える.

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & a(1-a) \\ 0 & 2-a & a(1-a) \\ 0 & 0 & 2+a \end{pmatrix}$$

以下の問に答えよ.

(1) 行列 A の固有値を求めよ.

(2) 行列 A は対角化可能であることを示せ.

(3) 3 次の実正方行列 M と可換な 3 次の実正方行列全体のなす実ベクトル空間を $V(M)$ とする. (2) で得られる対角行列を B としたとき, $\dim V(A) = \dim V(B)$ となることを示せ.

(4) $\dim V(A)$ を求めよ.

2 4 次の実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

によって定まる $\mathbb{R}^4$ の線形写像を f とする．$\mathbb{R}^4$ には標準内積が与えられているものとする．以下の問に答えよ．

(1) 線形写像 f の像 $\mathrm{Im}\, f$ と核 $\mathrm{Ker}\, f$ の次元を求めよ．また，それぞれの基底を一組求めよ．

(2) t は実数とする．$\mathbb{R}^4$ 内の 2 つのベクトル

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} t+3 \\ t \\ -t+2 \\ -t \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を V とする．また，V の $\mathbb{R}^4$ における直交補空間を W とする．このとき W の次元を求めよ．

(3) 線形写像 $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ を W に制限した写像を $f|_W : W \to \mathbb{R}^4$ と表すとき，$\mathrm{Ker}(f|_W)$ と $\mathrm{Im}(f|_W)$ の次元を求めよ．

3 (1) $(x, y, z) = (1, -1, 1 + \sqrt{2})$ のある近傍で, 関係式

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} = 1$$

をみたす 2 変数 C^1 級関数 $z = f(x, y)$ が一意的に定まることを示せ. さらに $\dfrac{\partial f}{\partial x}(1, -1)$ と $\dfrac{\partial f}{\partial y}(1, -1)$ の値を求めよ.

(2) 広義積分

$$\iint_D x^3 e^{-y} \frac{\sin y}{y^2}\, dxdy, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \geq 0,\, y \geq x^2\}$$

の値を求めよ.

4 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 上で定義された関数 $u=u(x,t)$ を

$$u(x,t)=t^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{x^2}{t}}\qquad (x\in\mathbb{R},\ t>0)$$

で定める．関数 u の変数 t による k 階偏導関数を $\partial_t^k u$ で表す．以下の問に答えよ．

(1) u の変数 t による 1 階偏導関数を求めよ．

(2) 任意の正の整数 k に対して k 次多項式 p_k が存在して，

$$\partial_t^k u(x,t)=t^{-k}p_k\Big(\frac{x^2}{t}\Big)u(x,t)$$

が任意の $x\in\mathbb{R}$ と $t>0$ に対して成り立つことを示せ．

(3) 正の整数 k を任意に一つ固定する．このときある定数 C が存在して不等式

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\partial_t^k u(x,t)|\,dx\le C\,t^{-k}$$

が任意の $t>0$ に対して成り立つことを示せ．

1 V を有限次元実ベクトル空間とし, V 上の内積を $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle$ $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V)$ で表す. 線形写像 $p : V \to V$ が射影であるとは $p^2 = p$ が成り立つこととする. さらにこの p が直交射影であるとは, $\mathrm{Ker}\, p$ と $\mathrm{Im}\, p$ が直交するときをいう. 以下の問に答えよ.

(1) $p : V \to V$ が直交射影であるとき, 任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して $\langle p(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{v} - p(\boldsymbol{v}) \rangle = 0$ が成り立つことを示せ.

(2) $p : V \to V$ が直交射影であるとき, 任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して $|p(\boldsymbol{v})| \leq |\boldsymbol{v}|$ が成り立つことを示せ. ここで $|\boldsymbol{x}| := \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$ としている.

(3) $p : V \to V$ は射影とし, 任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して $|p(\boldsymbol{v})| \leq |\boldsymbol{v}|$ が成り立つと仮定する. このとき, 任意の $\boldsymbol{u} \in \mathrm{Ker}\, p$, $\boldsymbol{w} \in \mathrm{Im}\, p$ と任意の実数 t に対して

$$|\boldsymbol{u}|^2 + 2t\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{w} \rangle \geq 0$$

が成り立つことを示せ.

(4) (3) の仮定のもとで, p は直交射影になることを示せ.

2 f と g は区間 $[0,\infty)$ 上で定義された連続な実数値関数で, f^2 と g^2 は $[0,\infty)$ 上で広義積分可能とする. 以下の問に答えよ.

(1) $m>0$ とする. 2 変数 x,y の関数 $(|f(x)||g(y)|-|f(y)||g(x)|)^2$ の $[0,m]\times[0,m]$ 上での積分を考察することにより,

$$\left(\int_0^m |f(x)g(x)|\,dx\right)^2 \le \int_0^m f(x)^2\,dx \int_0^m g(x)^2\,dx$$

が成り立つことを示せ.

(2) $u(x)=\displaystyle\int_0^\infty f(x+y)g(y)\,dy$ が区間 $[0,\infty)$ 上の有界な関数として定まることを示せ.

(3) 任意の正の整数 m に対して, $[0,\infty)$ 上の関数 $u_m(x)=\displaystyle\int_0^m f(x+y)g(y)\,dy$ を考える. L を任意の正の実数とするとき, $u_m(x)$ は区間 $[0,L]$ 上で一様連続であることを示せ.

(4) (3) の関数列 $\{u_m\}$ が (2) の関数 u に $[0,\infty)$ 上で一様収束することを示せ.

3 以下の問に答えよ.

(1) 実数 θ に対して $z = e^{i\theta}$ とおくとき，関数

$$f(\theta) = \frac{1}{33 - 40\cos\theta + 8\cos 2\theta}$$

を z の関数として表せ.

(2) 積分 $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(\theta)\, d\theta$ の値を求めよ.

4 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を連続写像とする. 以下の問に答えよ.

(1) f が条件

$$(*) \quad \mathbb{R} \text{ の任意の有界部分集合 } K \text{ の逆像 } f^{-1}(K) \text{ は有界集合}$$

を満たすとする. このとき f は閉写像になること, すなわち, 任意の閉集合 F に対してその像 $f(F)$ が閉集合になることを示せ.

(2) f が上の条件 $(*)$ を満たすことと $\lim_{x\to\pm\infty} |f(x)| = \infty$ となることが同値であることを示せ.

1 a, b を実数とし, 行列 A とベクトル $\boldsymbol{b}$ を

$$A = \begin{pmatrix} a & -a & 0 & 0 \\ a & 0 & 2-a & -1 \\ -a & a & a-2 & 1 \\ 2a & -2a & -a+2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ b \\ -1 \end{pmatrix}$$

で定める. $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ に関する連立一次方程式

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

について, 以下の問に答えよ.

(1) 行列 A の階数を求めよ.

(2) この連立一次方程式が解を持つための a, b に対する必要十分条件を求めよ.

(3) a, b が (2) の条件を満たすとき, この連立一次方程式の一般解を求めよ.

（次ページあり）

2 実数 t を用いて行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} t+3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -t-4 & t-2 & -1 & -3 \\ -t-1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

と定める．以下の問に答えよ．

(1) A の固有値を求めよ．

(2) A のジョルダン標準形を，必要ならば t の値に関して場合分けして答えよ．ただし，$P^{-1}AP$ がジョルダン標準形となるような正則行列 P は求めなくてもよい．

3 $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $g(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 1$ および $f(x,y) = xy$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) $g(x,y) = 0$ のグラフを描け.

(2) 原点 $(x,y) = (0,0)$ 以外のある点 $(x,y) = (a,b)$ において $\lambda \nabla g = \nabla f$ となる $\lambda \in \mathbb{R}$ を全て求めよ. ただし

$$\nabla g(x,y) = \begin{pmatrix} g_x(x,y) \\ g_y(x,y) \end{pmatrix}, \qquad \nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} f_x(x,y) \\ f_y(x,y) \end{pmatrix}$$

とする.

(3) $g(x,y) = 0$ の条件のもとでの f の最大値と最小値およびそれらをとる点を全て求めよ.

4 以下の問に答えよ.

(1) $u = u(x, y)$ を $\mathbb{R}^2$ 上で定義された C^2 級の実数値関数, θ を実数とする. (x, y) を $\mathbb{R}^2$ 上の任意の点とするとき, 極限値

$$\lim_{t \to 0} \frac{u(x + t\cos\theta, y + t\sin\theta) + u(x - t\cos\theta, y - t\sin\theta) - 2u(x, y)}{t^2}$$

を u の 2 階偏導関数と θ で表せ.

(2) $\mathbb{R}^3$ 上の関数 $f = f(x, y, z)$ を

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \left\{ 1 + (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} + z \right\}$$

で定める. $\alpha > 0$ をパラメータとして, 広義積分

$$\int_{x^2+y^2+z^2>1} f(x, y, z)^{-\alpha} \, dxdydz$$

を極座標変換

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta \quad (r \geq 0,\ 0 \leq \theta \leq \pi,\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi)$$

によって (r, θ, φ) の積分にかき直し, これが収束するための $\alpha > 0$ に対する必要十分条件を求めよ.

1 X と Y を実交代行列とする．すなわち, ${}^tX$ と ${}^tY$ を X と Y の転置行列とするとき ${}^tX = -X$ と ${}^tY = -Y$ が成り立つとする. 以下の問に答えよ.

(1) $(XY - YX)^2$ が実対称行列であることを示せ.

(2) $\mathrm{tr}(XY - YX)^4 \geq 0$ を示せ.

(3) X と Y が可換であることと (2) で等号が成り立つことは同値であることを示せ.

（次ページあり）

2 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty$ をみたす実数列 $\{a_k\}$ を用いて, $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ 上の関数 $u(x,t)$ を

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k (\sin kx) e^{-k^2 t} \qquad (x \in \mathbb{R},\, t \geq 0)$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) $u(x,t)$ は $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ 上の連続関数であることを示せ.

(2) $u(x,t)$ は $t \to 0$ のとき $u(x,0)$ に $\mathbb{R}$ 上で一様収束することを示せ.

(3) $u(x,t)$ は $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ 上で C^1 級であることを示せ.

3 $0 < \alpha < 2$ に対して, 複素関数 f を $f(z) = \dfrac{z^{\alpha-1}}{1+z^2}$ で定める. 以下の問に答えよ.

(1) $z = re^{i\theta}$ $(r > 0,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2})$ に対して, $z^{\alpha-1}$ を r と θ で表せ.

(2) 複素平面 $\mathbb{C}$ から原点および下半平面にある虚軸を除いた領域を D とする. 問 (1) に従って, f を D 上定義された一価関数とみる. $0 < \varepsilon < 1 < R$ に対して, 以下で定義される閉曲線に反時計まわりの向きを入れた積分路 $C(\varepsilon, R)$ を

$$C(\varepsilon, R) = C_R \cup [-R, -\varepsilon] \cup C_\varepsilon \cup [\varepsilon, R]$$

で定める. ただし

$$C_\rho = \{z = \rho e^{i\theta} \mid\ 0 \le \theta \le \pi\} \quad (\rho = \varepsilon,\ R),$$

$$[-R, -\varepsilon] = \{z = re^{i\pi} \mid\ \varepsilon \le r \le R\},$$

$$[\varepsilon, R] = \{z = r \mid\ \varepsilon \le r \le R\}$$

としている. このとき, 複素積分

$$\int_{C(\varepsilon,R)} f(z)\,dz$$

の値を求めよ.

(3) $\displaystyle\int_{[-R,-\varepsilon]} f(z)\,dz = -e^{i\pi\alpha} \int_{[\varepsilon,R]} f(z)\,dz$ を示せ.

(4) 実関数の定積分

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x^2}\,dx$$

の値を求めよ.

4 X を位相空間とし，X の部分集合 S に対して S の閉包を $\overline{S}$ と表す．また，直積集合 $X \times X = \{(x, y) \mid x, y \in X\}$ には直積位相を入れる．すなわち $W \subset X \times X$ が開集合であるとは，任意の $(x, y) \in W$ に対して X の開集合 U, V が存在して $x \in U$, $y \in V$ かつ $U \times V \subset W$ が成り立つときをいう．ここで，位相空間 X に関する次の 3 つの条件を考える：

(i) 任意の相異なる 2 点 $x, y \in X$ に対して，X の開集合 U, V が存在して $x \in U$, $y \in V$ かつ $U \cap V = \emptyset$ が成り立つ．

(ii) 任意の $x \in X$ に対して $\{x\} = \bigcap \{\overline{U} \mid U \text{ は } x \text{ を含む開集合}\}$ が成り立つ．

(iii) 集合 $\Delta = \{(x, y) \in X \times X \mid x = y\}$ は $X \times X$ の閉集合となる．

このとき，以下の問に答えよ．

(1) 条件 **(i)** と **(ii)** は同値であることを示せ．

(2) 条件 **(i)** と **(iii)** は同値であることを示せ．

(3) $f, g : X \to X$ は連続写像であるとする．X が条件 **(i)** をみたすとき，集合 $A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ は X の閉集合であることを示せ．

1 $\mathbb{R}^4$ の 2 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を V, 3 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} t \\ 1 \\ t+2 \\ t-1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t+1 \\ -1 \\ t+1 \\ t+1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t-1 \\ 0 \\ t \\ t-2 \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を W_t とおく．ここで, t は実数のパラメータとする．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbb{R}^4$ の標準内積のもとで, V の $\mathbb{R}^4$ における直交補空間を $V^\perp$ とおく．$V^\perp$ の次元と一組の基底を求めよ．

(2) V が解空間となる連立 1 次方程式を一組求めよ．

(3) W_t が解空間となる連立 1 次方程式を一組求めよ．

(4) 部分空間 $V \cap W_t$ の次元と一組の基底を求めよ．

2 $V = \{a + bx + cx^2 + dx^3 \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ を変数 x についての 3 次以下の多項式全体のなす実線形空間とする．実数 α に対し，線形写像 $\Phi_\alpha : V \to \mathbb{R}^4$ を

$$\Phi_\alpha(f(x)) = \begin{pmatrix} f(\alpha) \\ f'(\alpha) \\ f''(\alpha) \\ f'''(\alpha) \end{pmatrix}, \qquad f(x) \in V$$

により定める．ただし, 第 $2, 3, 4$ 成分はそれぞれ f の $x = \alpha$ での $1, 2, 3$ 階微分係数を表す. 以下の問に答えよ.

(1) V の基底 $\{1, x, x^2, x^3\}$ と $\mathbb{R}^4$ の標準基底に関する Φ_α の表現行列 A_α を求めよ.

(2) 問 (1) で求めた A_α は正則行列であることを示し, その逆行列 A_α^{-1} を求めよ.

(3) $\alpha \neq \beta$ とするとき，行列 $A_\alpha^{-1} A_\beta$ の Jordan 標準形を求めよ (ただし, 標準形に変換する正則行列は求めなくてよい).

3 以下の問に答えよ.

(1) $\mathbb{R}^2$ 上において, 曲線 $x^3 + 2y^3 = 10$ と点 $(0, 0)$ との距離を求めよ. ただし, 距離は $\mathbb{R}^2$ 上の Euclid 距離とする.

(2) $\mathbb{R}^3$ における立体

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid e^z \leq x^2 + y^2 \leq (e-1)z + 1\}$$

の体積を求めよ.

(3) $\mathbb{R}$ 上の有理関数

$$f(x) = \frac{1}{2x^2 - 3x + 1}$$

の $x = 0$ のまわりでの Taylor 級数展開とその収束半径を求めよ.

4 $\rho \geq 1$ に対して, $\mathbb{R}^2$ の領域 D_ρ を 2 次形式

$$f(x,y) = 5x^2 + 8xy + 5y^2$$

を用いて

$$D_\rho = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) > \rho^2\}$$

とおく. また, パラメータ α, $\beta > 0$ を含む D_ρ 上の広義積分 J_ρ を

$$J_\rho = \iint_{D_\rho} \big(f(x,y) - 1\big)^{\alpha} f(x,y)^{-\alpha-1} \big(\log f(x,y)\big)^{-\beta}\, dx\, dy$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) 任意の $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ に対して

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

をみたす 2 次実対称行列 A とその固有値を求めよ.

(2) J_3 が収束するか発散するかは α に依らないことを示し, J_3 が収束するための β に対する必要十分条件を求めよ.

(3) J_1 が収束するための α, β に対する必要十分条件を求めよ.

1 n 次複素正方行列全体のなす複素線形空間を $M_n(\mathbb{C})$ で表す．$A \in M_n(\mathbb{C})$ に対して

$$Z(A) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid AX = XA\}$$

とおく．以下の問に答えよ．

(1) $A, B, P \in M_n(\mathbb{C})$ であって, P は正則とする．$B = P^{-1}AP$ が成り立つとき,

$$\dim Z(A) = \dim Z(B)$$

を示せ.

(2) $A \in M_n(\mathbb{C})$ の固有値 α に対する広義固有空間を $W_\alpha = \ker(A - \alpha I)^n$ で定める．ただし, I は n 次単位行列を表す．任意の $X \in Z(A)$ と $v \in W_\alpha$ に対して, $Xv \in W_\alpha$ が成り立つことを示せ.

(3) 対角成分が α の n 次 Jordan 細胞 J を

$$J = (J_{ik}), \qquad J_{ik} = \begin{cases} \alpha & (k = i,\ 1 \leq i \leq n), \\ 1 & (k = i+1,\ 1 \leq i \leq n-1), \\ 0 & (\text{その他の } i,\ k), \end{cases}$$

で定める．ただし, $n = 1$ のときは $J = \alpha$ とする．任意の $\alpha \in \mathbb{C}$ に対して $\dim Z(J) = n$ となることを示せ.

(4) $A \in M_n(\mathbb{C})$ の Jordan 標準形において各固有値に対する Jordan 細胞が 1 個ずつ現れるとき, $\dim Z(A) = n$ となることを示せ.

2 区間 $[0,\infty)$ 上で定義された連続な実数値関数 f は $[0,\infty)$ 上で広義積分可能であるとする．以下の問に答えよ．

(1) 任意の $\delta > 0$ に対して数列 $\left\{\displaystyle\int_{n\delta}^{(n+1)\delta} f(x)\,dx\right\}_{n=0}^{\infty}$ は $n \to \infty$ のとき 0 へ収束することを示せ．

(2) $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$ をみたす正数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ が存在して

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = 0$$

が成り立つことを示せ．

(3) さらに f が $[0,\infty)$ 上で一様連続であるとき，

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$$

が成り立つことを示せ．

3 複素関数 f を

$$f(z) = \frac{\log z}{z^2 + 4}$$

で定める. ただし, 複素平面 $\mathbb{C}$ から原点および下半平面にある虚軸を除いた領域を D とし, D における $\log z$ の分枝を正の実軸上で実数値となるように定めることで, $\log z$ を D 上で定義された一価関数とみる. $R > 2 > \varepsilon > 0$ に対して

$$C_1 = \{x \mid \varepsilon \leq x \leq R\},$$

$$C_2 = \{Re^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi\},$$

$$C_3 = \{-y \mid \varepsilon \leq y \leq R\},$$

$$C_4 = \{\varepsilon e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi\}$$

とおき，D 内の閉曲線 $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$ に C で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. 以下の問に答えよ.

(1) $z = re^{i\theta}$ $(r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2})$ に対し，$\log z$ を r と θ で表せ.

(2) 複素積分 $\displaystyle\int_C f(z)dz$ の値を求めよ.

(3) $\displaystyle\lim_{R\to\infty}\int_{C_2} f(z)dz = 0$ および $\displaystyle\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{C_4} f(z)dz = 0$ を示せ.

(4) 実関数の積分 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2 + 4}dx$ の値を求めよ.

4 以下の問に答えよ.

(1) コンパクト位相空間 X の閉部分集合 A はコンパクトであることを示せ.

(2) Hausdorff 位相空間 Y のコンパクト部分集合 B は閉集合であることを示せ.

(3) 位相空間 X から位相空間 Y への連続写像 f と X のコンパクト部分集合 A に対して, 像 $f(A)$ は Y でコンパクトであることを示せ.

(4) コンパクト位相空間 X から Hausdorff 位相空間 Y への全単射連続写像 f は同相写像であることを示せ.

1 行列 A, B を

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 9 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 3 & 5 & -2 \\ 12 & 24 & -9 \end{pmatrix}$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) A, B はそれぞれ対角化可能であることを示せ.

(2) A, B は共通の正則行列 P によって対角化可能であることを示し, その正則行列 P を求めよ.

（次ページあり）

2 t を実数とする. $\mathbb{R}^4$ のベクトル

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} -t \\ t \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ -t+1 \\ t+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

に対して, $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ で生成される部分空間を V_1 とし, $\boldsymbol{c}$ と $\boldsymbol{d}$ で生成される部分空間を V_2 とする. 以下の問に答えよ.

(1) V_1, V_2 の次元をそれぞれ求めよ.

(2) $V_1 \cap V_2 \neq \{\boldsymbol{0}\}$ であるとき, t の値を求めよ.

(3) 問 (2) で求めた t に対して, $V_1 \cap V_2$ の基底を一組求めよ.

(4) 問 (2) で求めた t に対して, $\mathbb{R}^4$ の正規直交基底 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4\}$ であって条件

(i) $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\}$ は V_1 の基底　　(ii) $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3\}$ は V_2 の基底

をともにみたすものが存在することを示し, そのような基底を一組求めよ. ただし, $\mathbb{R}^4$ には標準内積が与えられているものとする.

（次ページあり）

3 以下の問に答えよ.

(1) 積分 $\displaystyle\int_0^{0.1} e^{-x^2}dx$ の値について, その小数第 5 位を四捨五入して小数第 4 位まで求めよ.

(2) 広義積分

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{\sin x}}{(\sin x + x)^{\alpha}(1 + x^{\beta})}\, dx$$

が収束するための $\alpha, \beta > 0$ に対する必要十分条件を求めよ.

4 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ は

$$a_n > 0, \qquad b_n > 0 \qquad (n = 1, 2, \cdots)$$

をみたす数列とする. 以下の問に答えよ.

(1) ある正の整数 N が存在して任意の $n \geq N$ に対して

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$$

が成り立つとする. このとき, 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ が収束するならば級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ も収束することを示せ.

(2) $s > 0$ とする. $b_n = n^{-s}$ に対して, 極限値

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{b_{n+1}}{b_n} - 1\right)$$

を求めよ.

(3) 有限な極限値

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right) = \alpha$$

が存在するとき, $\alpha < -1$ ならば級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は収束することを示せ. ただし, 問 (2) の b_n に対して s の値による級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ の収束と発散については, 証明をせずに用いてよい.

（2024 年 2 月 3 日） （以上）

1 V を実内積空間とし, $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V$ に対して V 上の内積を $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle$ で表す. 与えられたベクトル $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n \in V$ に対して, $a_{ij} = \langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle$ により実数 a_{ij} および n 次正方行列 $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ を定める. 以下の問に答えよ.

(1) $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ に対し

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i \boldsymbol{v}_i, \qquad \boldsymbol{v}(\boldsymbol{y}) = \sum_{i=1}^{n} y_i \boldsymbol{v}_i$$

とおく. このとき, 内積 $\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{v}(\boldsymbol{y}) \rangle$ を $x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_n$ および a_{ij} によって表せ.

(2) A の固有値はすべて 0 以上の実数であることを示せ.

(3) A が正則であることと $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ が 1 次独立であることは同値であることを示せ.

(4) $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ で生成される部分空間の次元は A の階数に等しいことを示せ.

（次ページあり）

2 $\mathbb{R}^3$ の点を $x=(x_1,x_2,x_3)$ で表し, $x\in\mathbb{R}^3$ のノルムを $\|x\|=\Big(\sum_{k=1}^{3}x_k^2\Big)^{1/2}$ と定める. $\mathbb{R}$ の区間 $[0,\infty)$ 上で定義された連続な正値関数 $g(r)$ のうちで, $g(r)r^2$ が $[0,\infty)$ 上で広義積分可能で

$$\int_0^\infty g(r)r^2\,dr=\frac{1}{4\pi}$$

となるものを一つ固定する. この $g(r)$ を用いて $\mathbb{R}^3\times(0,\infty)$ 上の関数 $G(x,t)$ を

$$G(x,t)=t^{-3}g\Big(\frac{\|x\|}{t}\Big)\qquad\qquad(x\in\mathbb{R}^3,\,t>0)$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) 任意の $t>0$ に対して $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^3}G(x,t)\,dx=1$ が成り立つことを示せ.

(2) 任意の $\delta>0$ に対して $\displaystyle\lim_{t\to0}\int_{\|x\|\ge\delta}G(x,t)\,dx=0$ が成り立つことを示せ.

(3) $\mathbb{R}^3$ 上で有界かつ一様連続な関数 $f(x)$ に対して

$$u(x,t)=\int_{\mathbb{R}^3}G(y,t)f(x-y)\,dy\qquad\qquad(x\in\mathbb{R}^3,\,t>0)$$

が $\mathbb{R}^3\times(0,\infty)$ 上の有界かつ一様連続な関数として定められることを示せ.

(4) $\mathbb{R}^3$ 上で有界かつ一様連続な関数 $f(x)$ に対して問 (3) で定められた関数 $u(x,t)$ は $t\to0$ のとき $f(x)$ に $\mathbb{R}^3$ 上で一様収束することを示せ.

（次ページあり）

3 複素関数 f を $f(z) = \dfrac{e^{iz} - 1}{z}$ で定める. また, $R > 0$ に対して

$$C_1 = \{x \mid x \in [0, R]\}, \quad C_2 = \{iy \mid y \in [0, R]\}, \quad C_3 = \left\{ Re^{i\theta} \;\middle|\; \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \right\}$$

とし, 閉曲線 $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$ に C で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. 以下の問に答えよ.

(1) f は $\mathbb{C}$ 上の正則関数に拡張されることを示せ.

(2) $\displaystyle\lim_{R \to \infty} \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin\theta}\, d\theta = 0$ を示せ.

(3) f の C 上での複素積分を考えることにより, 実関数の広義積分

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx$$

の値を求めよ.

4 X を位相空間とする. 部分集合 $A \subset X$ が X の連結集合であるとは, X の開集合 U, V で

$$U \cap A \neq \emptyset, \quad V \cap A \neq \emptyset, \quad A \subset U \cup V, \quad U \cap V \cap A = \emptyset$$

となるものが存在しないことをいう. ただし, $\emptyset$ は空集合を表す. 以下の問に答えよ.

(1) Y を位相空間とし, $f : X \to Y$ を連続写像とする. A を X の連結集合とするとき, $f(A)$ は Y の連結集合であることを示せ.

(2) A を X の連結集合とするとき, その閉包 $\overline{A}$ も X の連結集合であることを示せ.

(3) Λ を添字の集合とし, $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ を X の連結集合の族とする. $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ が空でないとき, $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ も X の連結集合になることを示せ.

1 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ に対し, $V = \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^4 \mid A\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}\}$ とおく. また, 実数 t に対して, ベクトル $\begin{pmatrix} t \\ -t+1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} 1 \\ t+1 \\ -t+1 \\ -1 \end{pmatrix}$ の生成する $\mathbb{R}^4$ の部分空間を W_t とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $V + W_t = \mathbb{R}^4$ となるための t についての必要十分条件を求めよ.

(2) $V + W_t \neq \mathbb{R}^4$ であるとき, $V \cap W_t$ の基底を一組求めよ. また, このときの $\mathbb{R}^4$ における $V + W_t$ の直交補空間の基底を一組求めよ. ただし, 直交補空間は $\mathbb{R}^4$ における標準内積により定まるものとする.

(3) $t = 3$ であるとき, ベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を V のベクトルと W_3 のベクトルの和として表せ.

（次ページあり）

2 a を実数とし, 行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 1 \\ 0 & 0 & 2a-1 \end{pmatrix}$$

で定める. 以下の問いに答えよ.

(1) A が対角化可能となるための a についての必要十分条件を求めよ.

(2) 重複を除いて A の固有値の数が 2 つのとき, A のジョルダン標準形を求め, $P^{-1}AP$ が求めたジョルダン標準形となる正則行列 P を 1 つ求めよ.

(3) A が対角化可能でないとき, A の n 乗 A^n を求めよ. ただし, n は正の整数とする.

3 以下の問いに答えよ.

(1) $a > 0$ に対し, 無限和

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^a \log n}$$

の収束・発散を判定せよ.

(2) $\mathbb{R}^2$ 上定義された 2 変数関数 $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{x+y}$ の極値をすべて求めよ.

(3) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4,\ x \geq 0\}$ とする. このとき, 重積分

$$\iint_D x \log(x^2 + y^2)\, dx\, dy$$

の値を求めよ.

4 $\mathbb{R}$ 上の関数 $f(x)$ を次で定める：

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(\dfrac{1}{x}\right) & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases}.$$

n は正の整数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $x < 0$ における $f(x)$ の導関数を求めよ.

(2) $x = 0$ において $f(x)$ が微分可能であることを示せ.

(3) $x < 0$ における $f(x)$ の n 階導関数 $f^{(n)}(x)$ は, ある $(n-1)$ 次多項式 $p_{n-1}(x)$ によって

$$f^{(n)}(x) = \frac{p_{n-1}(x)}{x^{2n}} f(x)$$

と表されることを示せ.

(4) 関数 $f(x)$ の $x = 0$ における n 次微分係数 $f^{(n)}(0)$ が存在すればそれを求めよ. また関数 $f(x)$ が $x = 0$ でテイラー展開可能かどうかも決定せよ.

（2024 年 7 月 27 日） （以上）

1 N 次複素正方行列 A, B について, $A^n = E$ が成立し, B^n は対角化可能であるとする. ただし, n は正の整数, E は N 次単位行列とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $\omega = \exp\left(\dfrac{2\pi\sqrt{-1}}{n}\right)$ とおく. $\mathbb{C}^N$ のベクトル $\boldsymbol{v}$ と $i = 0, \ldots, n-1$ に対し,

$$\boldsymbol{v}_i := \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{ij} A^j \boldsymbol{v}$$

とおく. このとき $\boldsymbol{v}_i$ は零ベクトルまたは A の固有ベクトルであることを示せ.

(2) (1) の $\boldsymbol{v}$ と $\boldsymbol{v}_0, \ldots, \boldsymbol{v}_{n-1}$ に対し

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \cdots + \boldsymbol{v}_{n-1}$$

であることを示せ. さらに, A は対角化可能であることを示せ.

(3) λ を B^n の固有値, V_λ を λ に対する B^n の固有空間とする. このとき, $\boldsymbol{v} \in V_\lambda$ ならば $B\boldsymbol{v} \in V_\lambda$ であることを示せ.

(4) B が正則であるとき, B も対角化可能であることを示せ.

2 以下の問いに答えよ.

(1) $0 < x < \dfrac{1}{2}$ となる実数 x に対し, $x < -\log(1-x) < (2\log 2)x$ が成立することを示せ.

(2) $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ を $0 < a_n < 1$ となる実数列とする. このとき,

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n) := \lim_{n\to\infty}(1-a_1)(1-a_2)\dots(1-a_n)$$

が正の実数に収束するのは, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束するとき, かつそのときに限ることを示せ.

(3) $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ を $0 < b_n < 1$ となる実数列であって, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(1-b_n)$ が収束するものとする. このとき,

$$f(x) = \prod_{n=1}^{\infty}\frac{b_n - x}{1 - b_n x}$$

が $[0,1)$ 上広義一様収束することを示せ. また $f(x) = 0$ となる $(0,1)$ 上の点 x をすべて求めよ.

3 複素平面 $\mathbb{C}$ から原点および負の実軸を除いてできる領域を D とし, D における $\log z$ の分枝を正の実軸上で実数値をとるように定めることで, $\log z$ を D 上で定められた一価関数とみる. 以下の問に答えよ.

(1) $0 < \alpha < 2$ として, 複素関数 f を

$$f(z) = \frac{\log(2 + \alpha z)}{z}$$

と定める. また,

$$C = \{e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

とおき, 複素平面内の閉曲線 C に C で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. このとき, $\displaystyle\int_C f(z)\,dz$ を求めよ.

(2) D における $\log z$ の分枝の選び方にもとづき, (1) で定めた閉曲線 C 上の点 z, w に対して

$$\log\left(4 + 2\alpha(z + w) + \alpha^2 zw\right) = \log(2 + \alpha z) + \log(2 + \alpha w)$$

が成立することを示せ.

(3) 積分 $\displaystyle\int_0^{2\pi} \log\left(4 + \alpha^2 + 4\alpha\cos\theta\right)\,d\theta$ の値を求めよ.

4 数直線 $\mathbb{R}$ に含まれる 2 つの開区間の和 $A = (-2, 0) \cup (0, 2)$ に属する点 a, b に対し,

(i) $b = a$

(ii) $a \neq \pm 1$ かつ $b = -a$

のいずれかが成り立つときに $a \sim b$ と記すことにする.

(1) これは同値関係であることを示せ.

(2) $a \in A$ に対し $[a] = \{b \in A \mid a \sim b\}$ は a の同値類と呼ばれる. 同値類の集合 $X = A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}$ と射影写像 $p : A \to X; a \mapsto [a]$ をとる. X の部分集合 U について $p^{-1}(U)$ が開集合のとき U が開集合であると定めることにより, X に位相を導入する. このとき $(0, 2)$ の p による像 $p((0, 2))$ は X の開集合でありかつ $(0, 2)$ と同相であることを示せ.

(3) X はハウスドルフ空間かどうか調べよ.

1 V_n を変数 x についての n 次以下の実係数多項式のなす空間とする．0 以上の整数 n, r に対し，写像 $F_{n,r} : V_n \to \mathbb{R}^{r+1}$ を

$$F_{n,r} : V_n \to \mathbb{R}^{r+1},\ f \mapsto \begin{pmatrix} f(0) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(r) \end{pmatrix}$$

で定義する．

(1) $F_{n,r}$ が線形写像であることを示せ．

(2) $F_{4,3}$ の核と像の基底をそれぞれ一組求めよ．

(3) $F_{n,r}$ が全単射になるための必要十分条件は $n = r$ になることを示せ．

(4) 線形写像 $G : V_n \to \mathbb{R}^{2r+2}$ を

$$G : V_n \to \mathbb{R}^{2r+2},\ f \mapsto \begin{pmatrix} f(0) \\ \vdots \\ f(r) \\ f'(0) \\ \vdots \\ f'(r) \end{pmatrix}$$

で定義する．ただし，$f'(x)$ は $f(x)$ の x による微分を表す．G が単射になるための必要十分条件を求めよ．

（次ページあり）

2 $[0,\infty)$ 上の実数値連続関数 f に対し, $\lim_{x\to\infty} f(x)$ が収束するとし, その値を

$$\alpha = \lim_{x\to\infty} f(x)$$

とする. また, 正整数 n に対し,

$$f_n(x) = f(nx)$$

と定める. 以下の問いに答えよ.

(1) 広義積分 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2} f(x)\,dx$ は収束することを示せ.

(2) 関数列 $\{f_n\}$ が $[0,\infty)$ 上一様収束するならば, $[0,\infty)$ 上 $f(x) = \alpha$ であることを示せ.

(3) 任意の $t > 0$ に対し, 関数列 $\{f_n\}$ は $[t,\infty)$ 上一様収束することを示せ.

(4) 極限

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty e^{-x^2} f_n(x)\,dx$$

は収束することを示せ.

3 以下の問いに答えよ.

(1) 実数 x, y に対し,

$$|\sin(x+iy)| = \sqrt{\sin^2 x + \sinh^2 y} \geq \max\{|\sin x|, |\sinh y|\}$$

が成立することを示せ. ただし i は虚数単位を表す. また, $\sinh y$ は

$$\sinh y := \frac{e^y - e^{-y}}{2}$$

により定義される関数である.

(2) 複素関数 $f(z)$ を $f(z) = \dfrac{1}{z^2 \sin(\pi z)}$ により定める. また, 0 以上の整数 N に対し,

$$C_N = \left\{ z \in \mathbb{C} \;\middle|\; \max\{|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z|\} = N + \frac{1}{2} \right\}$$

とおき, 閉曲線 C_N に C_N で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. このとき,

$$\lim_{N\to\infty} \int_{C_N} f(z)\, dz = 0$$

が成立することを示せ.

(3) (2) で定めた $f(z)$ について, その全ての極とその点における留数を求めよ.

(4) 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ の値を求めよ.

（次ページあり）

4 以下の主張が正しければ証明し, そうでないなら反例を 1 つ挙げそれが反例になっていることを示せ.

(1) X, Y を集合, $f : X \to Y$ を写像とするとき, 部分集合 $U, V \subset Y$ に対して $f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V)$ が成り立つ. なお, Y の部分集合 A の f による逆像 $f^{-1}(A)$ は

$$f^{-1}(A) := \{x \in X \mid f(x) \in A\}$$

で定められる.

(2) X を集合, $f : X \to X$, $g : X \to X$ を写像とするとき, 合成写像 $g \circ f : X \to X$ が X の恒等写像 $\mathrm{id}_X : X \to X; x \mapsto x$ になるならば, 合成写像 $f \circ g : X \to X$ も X の恒等写像 id_X となる.

(3) X, Y が位相空間, $f : X \to Y$ が連続な全単射であるならば, f の逆写像 $f^{-1} : Y \to X$ も連続である.

(4) X をハウスドルフ位相空間, K を X のコンパクト部分集合とし, x を K に含まれない X の点とする. このとき, X の開集合 U, V で, $x \in U$, $K \subset V$ かつ $U \cap V = \emptyset$ となるものが存在する.

1 $\mathbb{Z}$ 上の複素数値関数 $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ 全体のなす複素線形空間を V とし, n を 2 以上の整数とする. $\mathbb{Z}$ 上の関数 $e_0, e_1, \cdots, e_{n-1} \in V$ を

$$e_k(x) = \exp\left(\frac{2\pi k\sqrt{-1}x}{n}\right) \ (k = 0, \cdots, n-1, x \in \mathbb{Z})$$

で定め, それらの複素線形結合がなす線形部分空間を $W \subset V$ とする. また $\varphi \in W$ と $x \in \mathbb{Z}$ に対して, $F(\varphi)(x) = e_1(x)\varphi(x)$ とすると, 写像 $F : W \to W$ が定まる. $e_0, \cdots, e_{n-1}$ が W の基底になることを認めて, 以下の問いに答えよ.

(1) F が線形写像であり, さらに全単射であることを示せ.

(2) W の基底 $e_0, e_1, \cdots, e_{n-1}$ に関する F の表現行列を求めよ. また F の固有値と重複度を求めよ.

(3) 線形写像 $G : W \to W$ を $\varphi \in W$ に対して, $G(\varphi) = F(\varphi) + F^{-1}(\varphi)$ で定める. ここで F^{-1} は F の逆写像とする. G が線形同型写像であるための n の必要十分条件を求めよ.

（次ページあり）

2 x を正の実数とし, y を実数とする. 行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 & x \\ 0 & 2i & y-1 \\ -2 & 0 & i \end{pmatrix}$$

で定める. ここで i は虚数単位とする. また複素行列 M の随伴行列 M^* とは, M の転置をとって, さらにすべての成分をその複素共役におきかえた行列 $M^* = \overline{{}^tM}$ である. ユニタリ行列とは逆行列が随伴行列と一致する正則行列のことである. 複素正方行列 M が正規行列であるとは $MM^* = M^*M$ が成り立つことである. 以下の問いに答えよ.

(1) 行列 A が正規行列であるための x, y の必要十分条件を求めよ.

(2) 行列 A がユニタリ行列で対角化できるとき, その対角化と対角化するユニタリ行列を一組求めよ.

(3) 行列 A がユニタリ行列で対角化できるとき, A^n を求めよ. ここで n は正の整数とする.

3 非負整数 n に対し, $\mathbb{R}$ 上の関数 $f_n(x)$ を次で定める：

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n \sin \dfrac{1}{x} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

以下の問いに答えよ.

(1) $f_n(x)$ は $x = 0$ で連続であるかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

(2) $f_n(x)$ は $x = 0$ で微分可能であるかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

(3) 集合 $A = \{a \in \mathbb{R} \mid \{f_n(a)\}_{n=0}^{\infty}$は収束列 $\}$ を求めよ.

(4) 関数列 $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ が集合 A 上で一様収束するかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

4 以下の問いに答えよ.

(1) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{n+2k}}$$

(2) 積分 $\displaystyle\int_0^1 (\operatorname{Arcsin} x)^5\, dx$ の値を求めよ．ただし $\operatorname{Arcsin} x$ の値域は $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ とする.

(3) 集合 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ における関数 $x^2 + y^2 - z^2 + 4xz + 4yz$ の最大値及び最小値を求めよ.

1 複素行列 M の随伴行列 M^* とは, M の転置をとって, さらにすべての成分をその複素共役におきかえた行列 $M^* = \overline{{}^tM}$ である. エルミート行列とは随伴行列が元の行列と一致する正方行列のことで, ユニタリ行列とは逆行列が随伴行列と一致する正則行列のことである. n は正の整数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) 任意の複素 n 次正方行列 A に対し $U^{-1}AU$ が上三角行列であるような n 次ユニタリ行列 U が存在する. この事実から, とくに A がエルミート行列のときはこの $U^{-1}AU$ が実対角行列であることを導け.

(2) A, B を複素 n 次正方行列とする. また A はエルミート行列で A の固有値は 0 か正の実数であるとする. このとき, ある正の整数 k に対して $A^kB = BA^k$ が成り立つならば $AB = BA$ が成り立つことを示せ.

(3) 以下の命題の真偽を判定し, 真であれば証明し, 偽であれば反例を挙げよ.

A は n 次エルミート行列で, B を複素 n 次正方行列とする. このとき, ある正の整数 k について $A^kB = BA^k$ が成り立つならば $AB = BA$ は成り立つ.

2 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ を実数列とする．以下の問いに答えよ．

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ が収束するならば, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ も収束することを示せ．

(2) 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が実数 s に収束するならば $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k = s$ となることを示せ．

(3) 以下の命題が正しければ証明し, 正しくなければ反例を挙げよ．後者の場合は反例であることを証明すること:

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ならば $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$ は収束する．

3 a を正の実数とし, 複素関数 $f(z)$ を

$$f(z) = \frac{e^{iaz}}{(z^2+1)^3}$$

で定める. ここで i は虚数単位とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $f(z)$ の複素平面上の特異点を全て求めよ.

(2) (1) で求めた各孤立特異点に対して, その留数を求めよ.

(3) 広義積分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{(x^2+1)^3} dx$ を求めよ.

4 Y を位相空間とし, $\mathcal{O}$ をその開集合全体の集合とする. また X を集合とし, $f : X \to Y$ を写像とする. 以下の問いに答えよ.

(1) X は $\mathcal{O}_f = \{f^{-1}(V) \mid V \in \mathcal{O}\}$ を開集合の全体として位相空間になることを示せ. ただし, $f^{-1}(V)$ は V の逆像 $\{x \in X \mid f(x) \in V\}$ とする.

以後, X は $\mathcal{O}_f$ を開集合系とする位相空間とみなす.

(2) Y はハウスドルフ空間とする. X がハウスドルフ空間であることと f が単射であることは同値であることを示せ.

(3) f が全射であるとする. Y がコンパクト空間であることと X がコンパクト空間であることは同値であることを示せ.

（2025 年 8 月 3 日） （以上）

1 以下の問いに答えよ.

(1) 以下の行列式を計算せよ.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & x & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & x & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & x & -1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

(2) ベクトルの集合 S_1, S_2 を

$$S_1 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad S_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

で定め, $\mathbb{R}^5$ の部分空間 W_1, W_2 をそれぞれ S_1, S_2 で生成される部分空間とする. 共通部分 $W_1 \cap W_2$ の基底を一組求め, さらにその次元を求めよ.

(3) 行列

$$A := \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -4 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

の Jordan 標準形を求め, $P^{-1}AP$ が Jordan 標準形となる正則行列 P を一つ求めよ.

（次ページあり）

2 n を正整数, E を n 次単位行列とし, P を実数係数の n 次正方行列であって $P^2 = E$ を満たすものとする. 実線形写像 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ を $f(v) = Pv + v$ で, $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ を $g(v) = Pv - v$ で定める. また $\mathbb{R}^n$ の部分空間 V と W を $V = \operatorname{Im} f$ と $W = \operatorname{Im} g$ で定める. ここで $\operatorname{Im} f$ は線形写像 f の像, つまり $\operatorname{Im} f = \{f(v) \mid v \in \mathbb{R}^n\}$ とする.

(1) $\dim(V \cap W)$ を求めよ.

(2) $\dim V + \dim W = n$ を示せ.

(3) $v_1, \ldots, v_a$ を V の基底, $w_1, \ldots, w_b$ を W の基底とする. これらを並べてできる n 次正方行列

$$Q = \begin{pmatrix} v_1 & \cdots & v_a & w_1 & \cdots & w_b \end{pmatrix}$$

が正則行列であることを示せ. ただし, $V = \{\mathbf{0}\}$ のときは, Q は $w_1, \ldots, w_b$ のみを並べて定義する. $W = \{\mathbf{0}\}$ のときも同様とする.

(4) 前問題 (3) の行列 Q について, $Q^{-1}PQ$ を求めよ.

3 正の整数 n に対し $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $f_n(x,y)$ を次で定める：

$$f_n(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^n y}{x^2+y^2} & ((x,y) \neq (0,0)) \\ 0 & ((x,y) = (0,0)) \end{cases}$$

以下の問いに答えよ.

(1) $f_n(x,y)$ は $(x,y) = (0,0)$ で連続であるかどうか調べよ.

(2) $f_n(x,y)$ が $(x,y) = (0,0)$ で x 及び y に関して偏微分可能であるか調べ, 可能なときはその偏微分係数を求めよ.

(3) $f_n(x,y)$ が $\mathbb{R}^2$ 上の C^1 級関数であるかどうか調べよ.

4 f を $\mathbb{R}$ 上の微分可能な関数とし, $a, h \in \mathbb{R}$ とする. 平均値の定理より実数 θ を $0 < \theta < 1$ で

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a+\theta h)$$

を満たすようにとれる.

(1) $f(x) = \sin x, a = 0$ で $0 < |h| \leq 1$ のとき θ を h で表せ. また $\lim_{h\to 0} \theta$ を求めよ. ただし, cos の逆関数が必要な場合は, $[0, \pi]$ を値域とするものを用いること.

(2) f は 2 階微分可能であるとし, θ は上の平均値の定理で定まるものとする. $h \neq 0$ ならば, 実数 $0 < \phi < 1, 0 < \psi < 1$ を次を満たすようにとれることを示せ.

$$2\theta f''(a+\psi h) = f''(a+\phi h)$$

(3) f は C^2 級で, $f''(a) \neq 0$ であるとし, $2\rho > 1$ をみたす ρ を任意に取る. このときある $\delta > 0$ が存在して, $|h| < \delta$ ならば下の不等式が成り立つことを示せ.

$$|f(a+h) - f(a)| \leq |h| \max_{|t|\leq \rho|h|} |f'(a+t)|$$

1 a, b, c, d, e を実数とする．実線形空間 $\mathbb{R}^4$ の部分集合 V, W を以下で定義する．

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \middle| \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ d \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \middle| \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -1 \\ 2 & b & 2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

このとき以下の問いに答えよ．

(1) $V \cap W$ が $\mathbb{R}^4$ の線形部分空間になるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．

以下，a, b, c, d, e は (1) の条件をみたすとする．

(2) $\dim(V \cap W) = 1$ となるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．またそのときの $V \cap W$ の基底を一組求めよ．

(3) $V \oplus W = \mathbb{R}^4$ となるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．

（次ページあり）

2 以下の問いに答えよ.

(1) 2 以上の整数 n に対し, 定義域を $0 \leq x \leq 1$ とする実関数 $f_n(x)$ を

$$f_n(x) \coloneqq \begin{cases} n^2 x & (0 \leq x \leq 1/n) \\ n(2 - nx) & (1/n \leq x \leq 2/n) \\ 0 & (2/n \leq x \leq 1) \end{cases}$$

で定義する. 次の等式が成立するか否かを議論せよ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\, dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\, dx$$

(2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)^n dx$$

(3) $0 \leq x \leq 1$ を定義域とする連続関数 $f(x)$ に対して, 次の等式を示せ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 n e^{-nx} f(x)\, dx = f(0)$$

3 β は $0 < \beta < \pi/4$ を満たす実数とする．実積分

$$\int_0^\infty \exp(-x^2 \cos 2\beta) \cos(x^2 \sin 2\beta)\, dx \qquad (*)$$

を求めるために，複素関数 $f(z) = \exp(-z^2)$ を考える．また r を正の実数とし，複素数平面上の曲線 I, C, J を

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq r\}$$

$$C = \{r \exp(i\theta) \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \theta \leq \beta\}$$

$$J = \{x \exp(i\beta) \in \mathbb{C} \mid 0 \leq x \leq r\}$$

で定める．そして閉曲線 $\Gamma = I \cup C \cup J$ に，Γ で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める．

(1) $\displaystyle\int_\Gamma f(z)\, dz = 0$ を示せ．

(2) $\displaystyle\lim_{r\to\infty} \int_C f(z)\, dz = 0$ を示せ．

(3) 実積分 $(*)$ の値を求めよ．ただし，$\displaystyle\int_0^\infty \exp(-x^2)\, dx = \sqrt{\pi}/2$ なることは証明せずに用いて良い．

4 X を空でない集合とし, $(X, \mathcal{O}_X)$ を位相空間とする開集合系 $\mathcal{O}_X$ を考える. X の空でない部分集合 A に対し,

$$\mathcal{O}_X^A = \{U \in \mathcal{O}_X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$$

とおく. 以下の問いに答えよ.

(1) X は $\mathcal{O}_X^A$ を開集合系として位相空間になることを示せ.

以下 (1) の位相空間を X_A で表す.

(2) X_A がハウスドルフ空間であるための必要十分条件を求めよ.

以降の問いでは以下の設定で考える: $(X, \mathcal{O}_X)$ を $\mathbb{R}$ にユークリッド位相を入れたものとし, $A = (-\infty, 0)$, $Y = X_A$ とし, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をユークリッド位相に関する連続関数とする. f を Y から Y への写像とみなしたものを g とする.

(3) f がある $x < 0$ で負の値をとるとき, g が連続であるための必要十分条件を求めよ.

(4) f が任意の $x < 0$ に対して $f(x) \geq 0$ をみたすとき, g が連続であるための必要十分条件を求めよ.